

USB PD kontrolü ve ana anahtar

Tasarım dokümanı / güncel bağlantılar / açık işler

AP33772SDKZ-13-FA02, VSEL=100 k Ω /floating seçimiyle varsayılan 5 V başlangıcını hedefler. DNP R21 durumu korunmuştur. VCC=PD_VBUS_SENSED, VOUT monitörü PD_VOUT'u 100 Ω üzerinden izler; EP GND'dir.

Güncel dosyada tekrar görülen R4/R5/R6/R7 pull-up, R8 INT ve R11 giriş boşlukları kapatıldı. Şematikte görünen yakınlık yeterli sayılmadı; XML netlerindeki birleşmeler doğrulandı.

R8=12 k Ω /R9=20 k Ω : 4,37–5,33 V interrupt yüksek seviyesini ideal olarak 2,731–3,331 V'a indirir. 5 V nominalde 3,125 V. Direnç toleransı ve açılışta MCU enerjisizken enjeksiyon akımı ayrıca dikkate alınır.

R11=5 m Ω : 5 A'da 25 mV düşüm, 0,125 W. 1 W/2512 gereksinimi korundu. R12 gate direnci için 0603 korundu; anahtarlama darbesi nedeniyle körlemesine 0402'ye indirilmedi.

Q3/Q4 gerçek paket eşlemesi G4, S1/2/3, D5/6/7/8 olarak mevcut. Kritik açık: IRF7855 Rds garantisi VGS=10 V için; AP33772S ile garantili sürüş uygunluğu gösterilmemiş. SELECTED_FOR_PROTOTYPE alanı kullanıcı seçimi olarak korundu, uygunluk onayı sayılmadı.

Koruma MOSFET'i kapanınca PD_VOUT ve buradan beslenen MCU kapanabilir. Bazı hata kurtarmalarında yeni PD isteği gerektiğinden kontrol beslemesi/kurtarma stratejisi doğrulanmalı.

Pin ve net kontrol tablosu

Gerçek KiCad XML netlisti. NC satırları otomatik olarak doğrulanmış kabul edilmez; kullanım niyeti ilk sayfada açıklanmıştır. Datasheet amacı ile karşılaştırma bulguları ilk bölümde belirtilir.

Eleman.pin	Pin işlevi	Güncel net
U1.1	ISENP	USB_VBUS
U1.2	NC	NC / kullanılmıyor
U1.3	GND	GND
U1.4	SDA	PD_I2C_SDA_5V
U1.5	SCL	PD_I2C_SCL_5V
U1.6	FLIP	NC / kullanılmıyor
U1.7	GPIO	NC / kullanılmıyor
U1.8	LED	Net-(U1-LED)
U1.9	INT	PD_INT_5V
U1.10	NC	NC / kullanılmıyor
U1.11	VSEL	Net-(U1-VSEL)
U1.12	V18	Net-(U1-V18)
U1.13	OTP	Net-(U1-OTP)
U1.14	NC	NC / kullanılmıyor
U1.15	IFB	Net-(U1-IFB)
U1.16	CC2	USB_CC2
U1.17	CC1	USB_CC1
U1.18	DN	NC / kullanılmıyor
U1.19	DP	NC / kullanılmıyor
U1.20	V5V	PD_5V
U1.21	NC	NC / kullanılmıyor
U1.22	VOOUT	Net-(U1-VOOUT)
U1.23	PWR_EN	Net-(U1-PWR_EN)
U1.24	VCC	PD_VBUS_SENSED
U1.25	GND	GND
Q1.1	G	+3.3V
Q1.2	S	PD_I2C_SCL_3V3
Q1.3	D	PD_I2C_SCL_5V
Q2.1	G	+3.3V
Q2.2	S	PD_I2C_SDA_3V3
Q2.3	D	PD_I2C_SDA_5V
Q3.1	S	Net-(Q3-S-Pad1)
Q3.2	S	Net-(Q3-S-Pad1)
Q3.3	S	Net-(Q3-S-Pad1)
Q3.4	G	/USB_PD_CONTROLLER/PD_GATE
Q3.5	D	PD_VOOUT

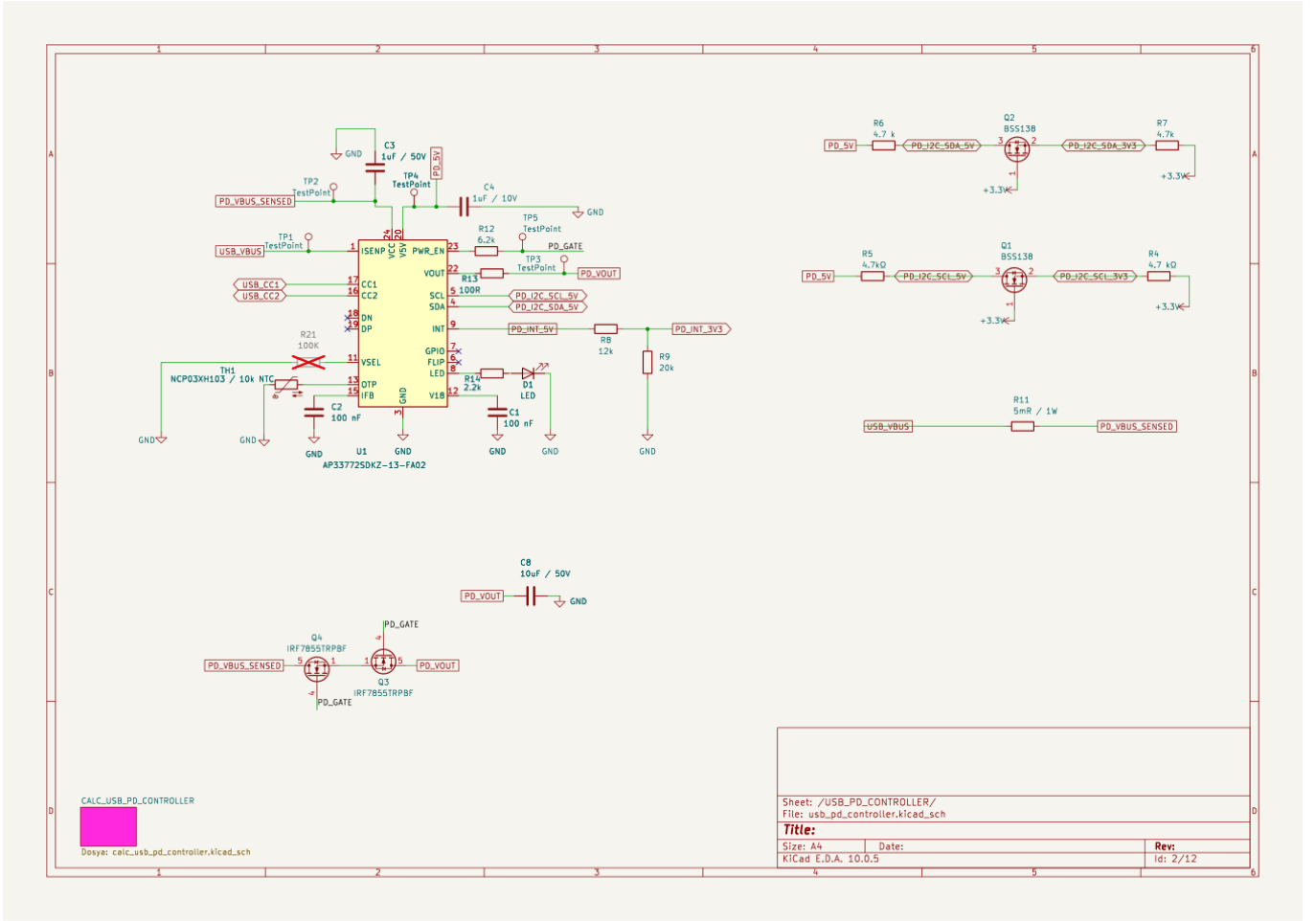
Eleman.pin	Pin işlevi	Güncel net
Q3.6	D	PD_VOUT
Q3.7	D	PD_VOUT
Q3.8	D	PD_VOUT
Q4.1	S	Net-(Q3-S-Pad1)
Q4.2	S	Net-(Q3-S-Pad1)
Q4.3	S	Net-(Q3-S-Pad1)
Q4.4	G	/USB_PD_CONTROLLER/PD_GATE
Q4.5	D	PD_VBUS_SENSED
Q4.6	D	PD_VBUS_SENSED
Q4.7	D	PD_VBUS_SENSED
Q4.8	D	PD_VBUS_SENSED

Parça ve footprint listesi

Ref.	Değer	Footprint / seçim durumu
C1	100 nF	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
C2	100 nF	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
C3	1uF / 50V	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric
C4	1uF / 10V	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric
C8	10uF / 50V	Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric
D1	LED	SEÇİLMEMİŞ
Q1	BSS138	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23
Q2	BSS138	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23
Q3	IRF7855TRPBF	Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm
Q4	IRF7855TRPBF	Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm
R4	4.7 kΩ	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R5	4.7kΩ	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R6	4.7 k	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R7	4.7k	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R8	12k	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R9	20k	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R11	5mR / 1W	Resistor_SMD:R_2512_6332Metric
R12	6.2k	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
R13	100R	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R14	2.2k	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R21	100K	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
TH1	NCP03XH103 / 10k NTC	SEÇİLMEMİŞ
TP1	TestPoint	SEÇİLMEMİŞ
TP2	TestPoint	SEÇİLMEMİŞ
TP3	TestPoint	SEÇİLMEMİŞ

Ref.	Değer	Footprint / seçim durumu
TP4	TestPoint	SEÇİLMEYİŞ
TP5	TestPoint	SEÇİLMEYİŞ
U1	AP33772SDKZ-13-FA02	Package_DFN_QFN:Texas_RTW_WQFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.7x2.7mm

Şematik görünümü ve doğrulama sınırları



Tüm projede ERC: 5 hata, 331 uyarı. Beş hata power_pin_not_driven sınıfındadır. Uyarılar:323 off-grid,6 açık tel ucu,1 kaynaksız BACKLIGHT_3V0,1 encoder kütüphane farkı. Tam konumlar teslim paketindeki ERC raporundadır. Off-grid uyarıları telin kopuk olduğu anlamına gelmez. Gerçek bağlantılar netlistten kontrol edildi.

Kaynaklar: datasheets/AP33772S.pdf; <https://www.diodes.com/datasheet/download/AP33772S.pdf>